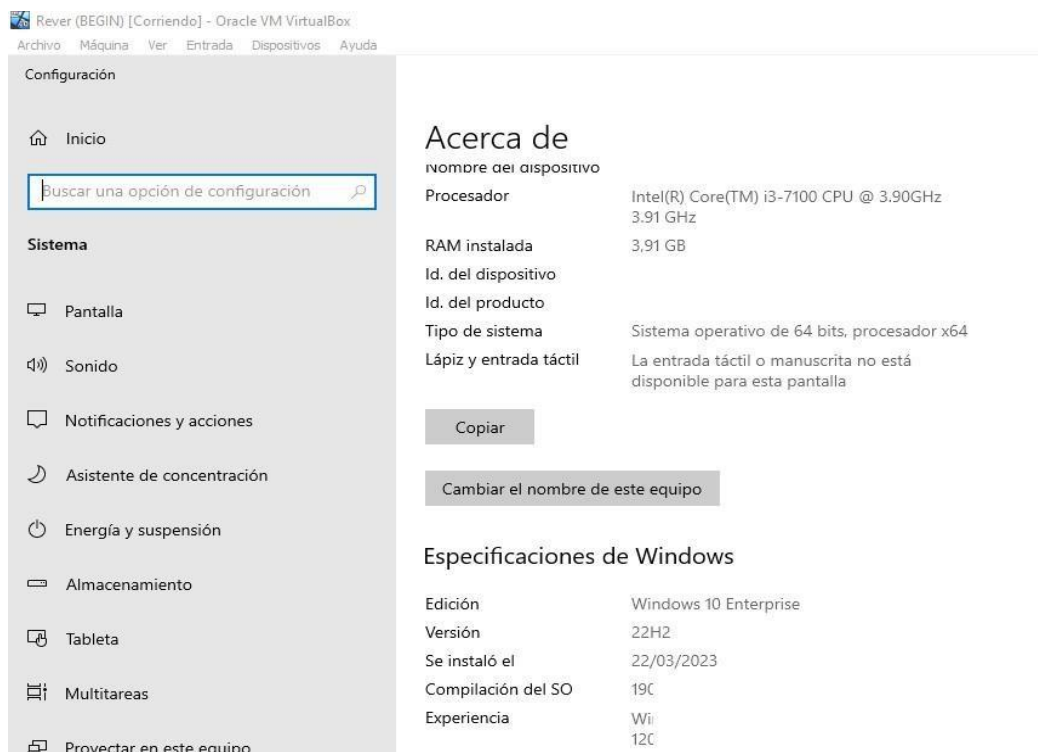




## Análisis de Malware Nro 0 (Cero) Eugenio Deluca – (KarasuR00T) Fecha - 15/03/2023

### Entorno (Lab VirtualBox)



### Muestra:

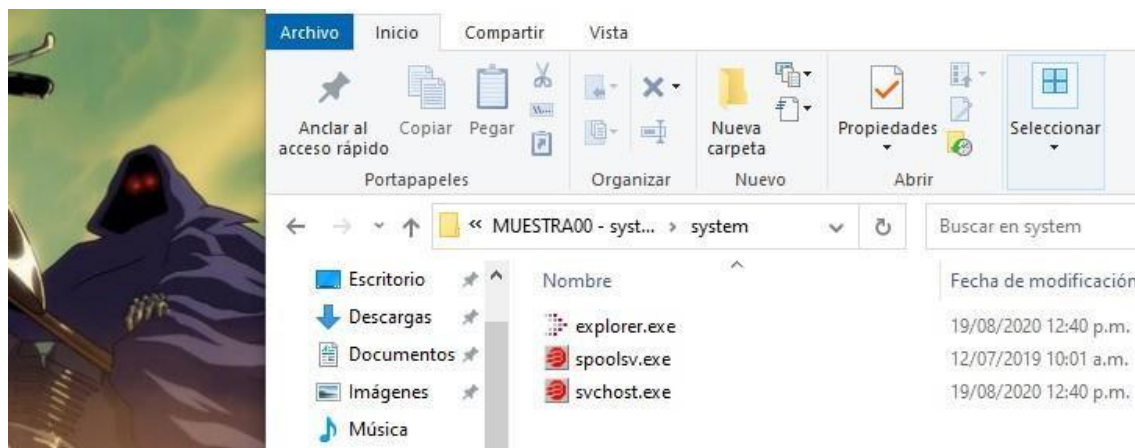
**MD5:** 9c81dc510fdd597670e98687aa528981

**SHA1:** dfe99f52aco4183a457a56f3a0ecc7cd4ef040of

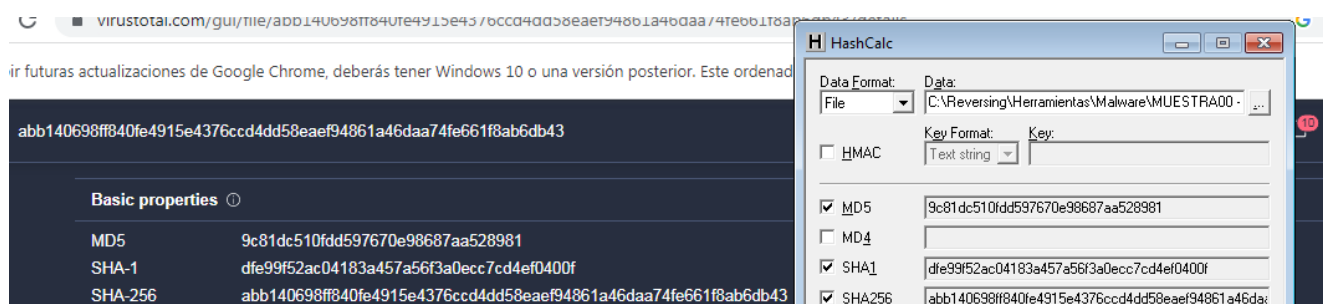
**SHA-256:** abb140698ff840fe4915e4376ccd4dd58eaf94861a46daa74fe661f8ab6db43

El motivo del análisis es a raíz de detectarlo en una PC de un cliente, surgió la curiosidad de entender que hace con los conocimientos actuales que poseo.

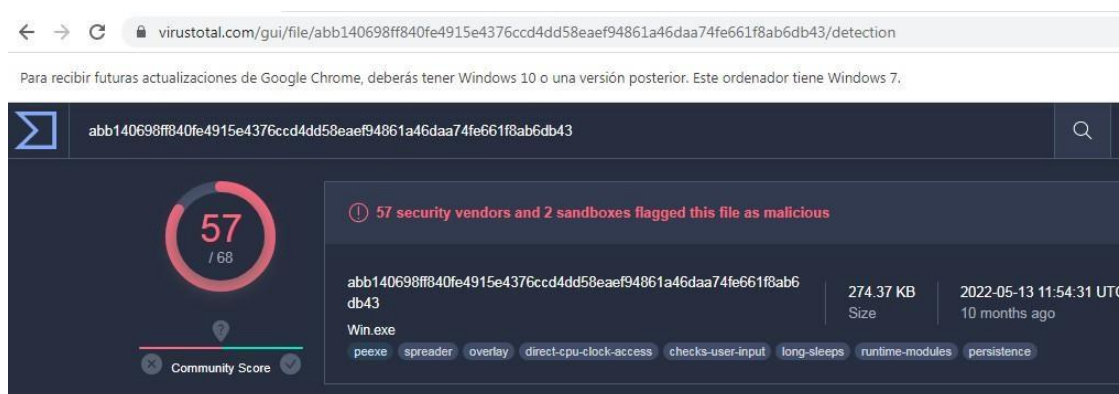
Si bien hay 3 archivos, solo enfocare mi análisis en explorer.exe que es el que me llama más la atención.



Primer paso, subir a VIRUSTOTAL el archivo sospechoso, adicionalmente con el uso de la herramienta “HashCalc” ver que hash tiene (Solo contra MD5 – SHA1 y SHA256)



En VirusTotal marca a este archivo como malicioso la puntuación de la comunidad es de 57 sobre 68 (además que varias soluciones incluyendo dos sandboxes)



Según la página este es el historial:

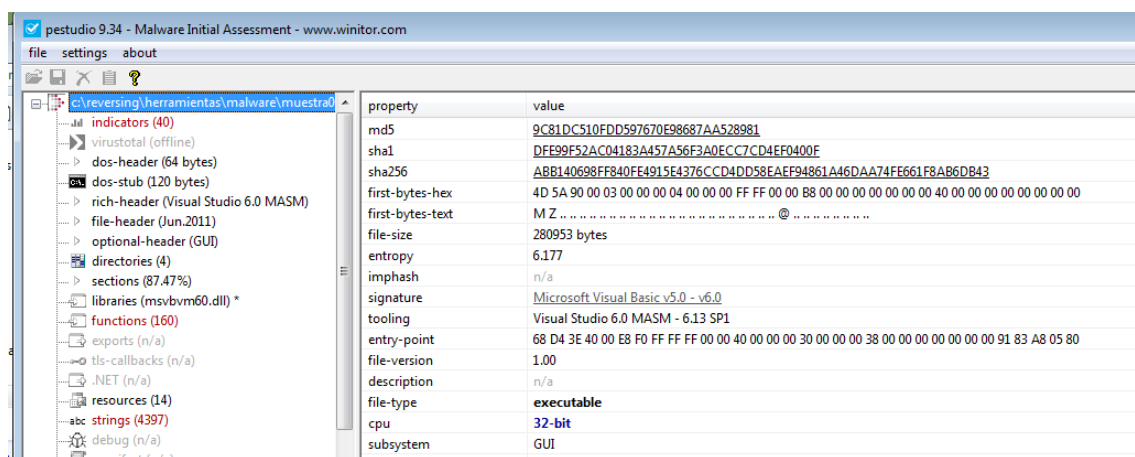
|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Creation Time    | 2011-06-14 19:01:16 UTC |
| First Submission | 2022-05-13 11:54:31 UTC |
| Last Submission  | 2022-05-13 11:54:31 UTC |
| Last Analysis    | 2022-05-13 11:54:31 UTC |

Se lo identifica como explorer.exe – Win – Win.exe Adicionalmente Informa las secciones que posee

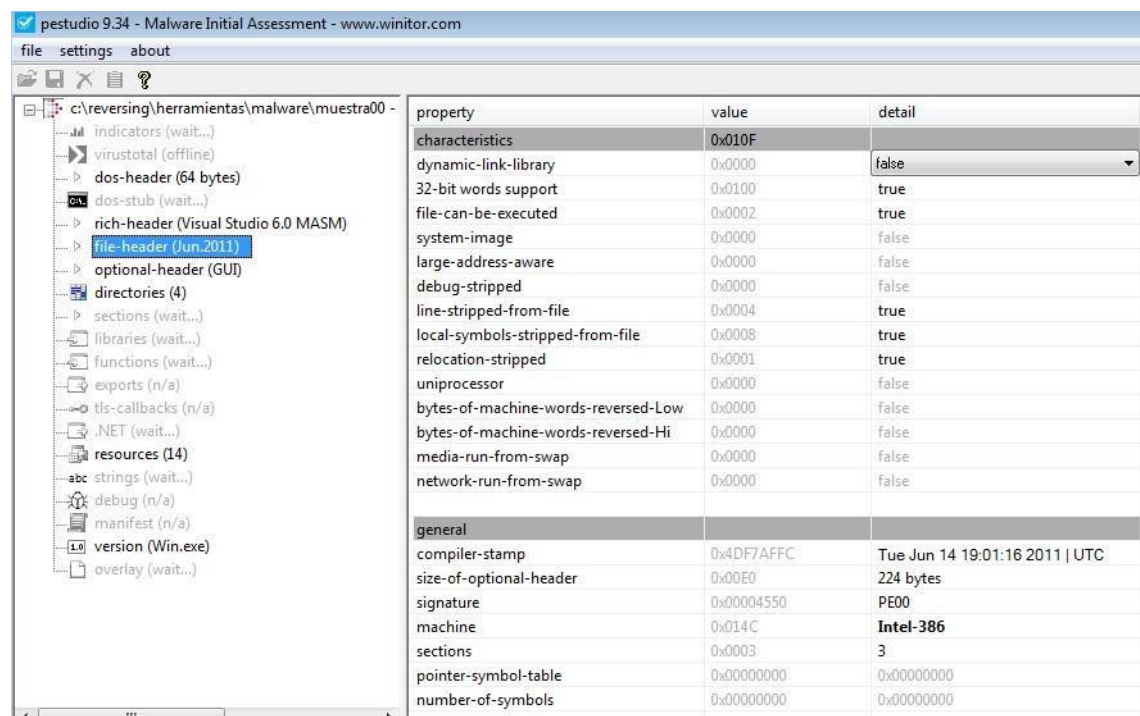
| Header                |                                                         |              |          |         |                                  |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|----------------------------------|------------|
| Target Machine        | Intel 386 or later processors and compatible processors |              |          |         |                                  |            |
| Compilation Timestamp | 2011-06-14 19:01:16 UTC                                 |              |          |         |                                  |            |
| Entry Point           | 13936                                                   |              |          |         |                                  |            |
| Contained Sections    | 3                                                       |              |          |         |                                  |            |
| Sections              |                                                         |              |          |         |                                  |            |
| Name                  | Virtual Address                                         | Virtual Size | Raw Size | Entropy | MD5                              | Chi2       |
| .text                 | 4096                                                    | 173864       | 176128   | 5.95    | 6805a78c569a1d85aabd684522fa4102 | 2565414.75 |
| .data                 | 180224                                                  | 7028         | 4096     | 0       | 620f0b67a91f7f74151bc5be745b7110 | 1044480    |
| .rsrc                 | 188416                                                  | 63036        | 65536    | 5.55    | 66b64e0769805b16dbf4becf247e6d7f | 2222195    |

Antes de proseguir, por seguridad quito el adaptador de red + un punto de restauración por las dudas y renombro el explorer.exe como explorer.exe\_ para no ejecutarlo por error

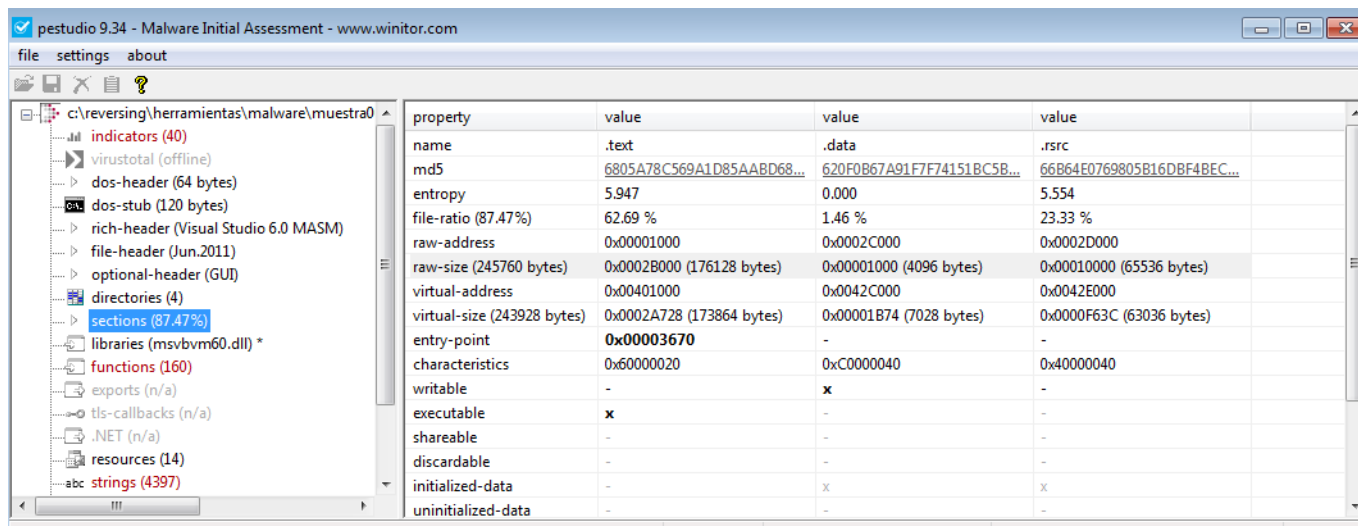
Si abro el ejecutable en PEstudio podemos ver algunos datos de interés:



Vemos que efectivamente es un ejecutable, de 32 bits – aparentemente realizado en Visual Studio 6.0 – Llama la atención que dice Microsoft Visual Basic v5.0 – v6.0

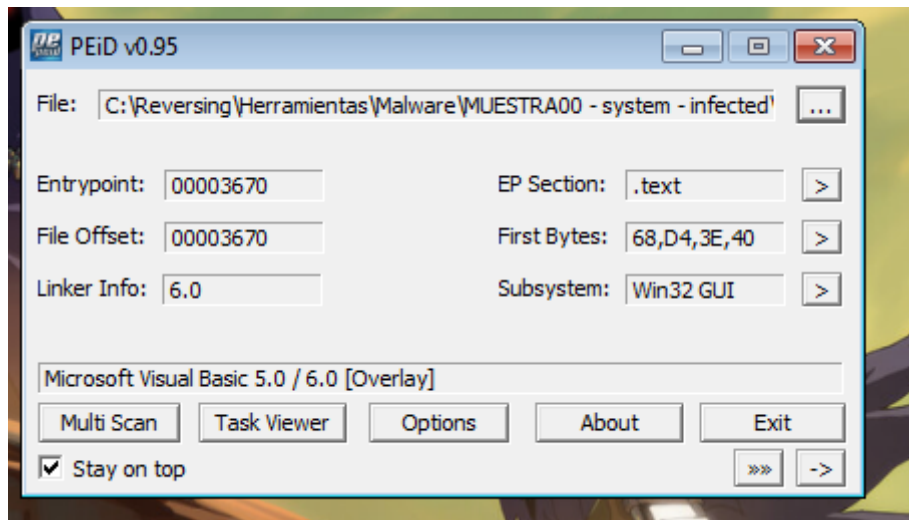


Aquí vemos que no tiene vinculación dinámica, obviamente soporta 32 bits – se comprueba nuevamente que fue complicado el 14/06/2011 y posee 3 secciones

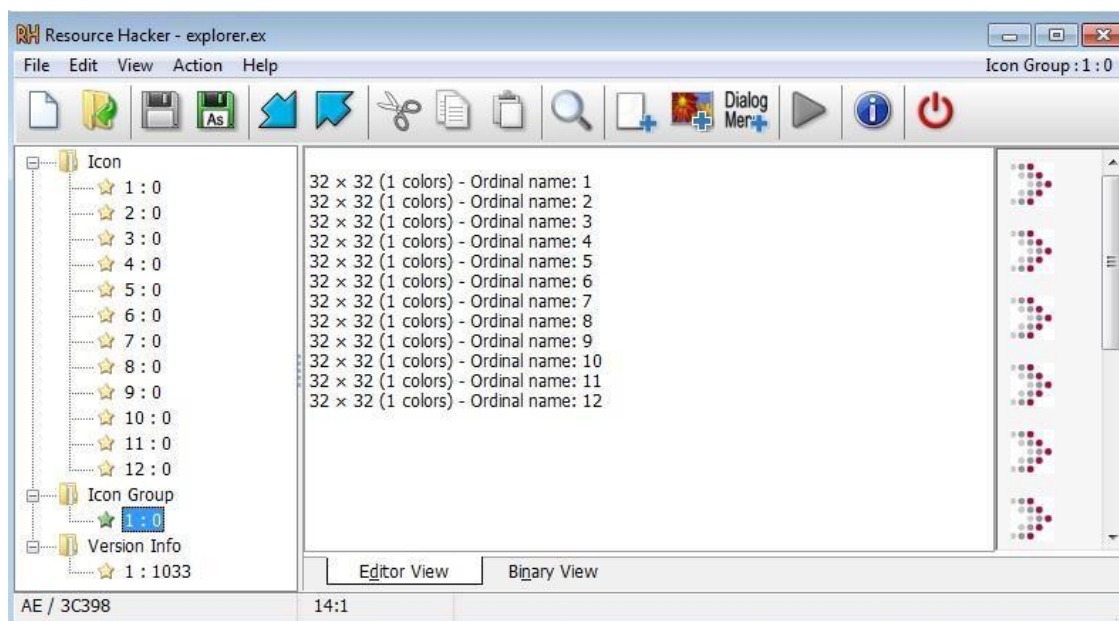


Vemos que tiene permiso de ejecución, y escritura y a primer avista no parecería estar empacado. Además importa la librería msxvm60.dll, esto significa a grandes rasgos que: es un módulo para la máquina virtual de Microsoft Visual Basic.

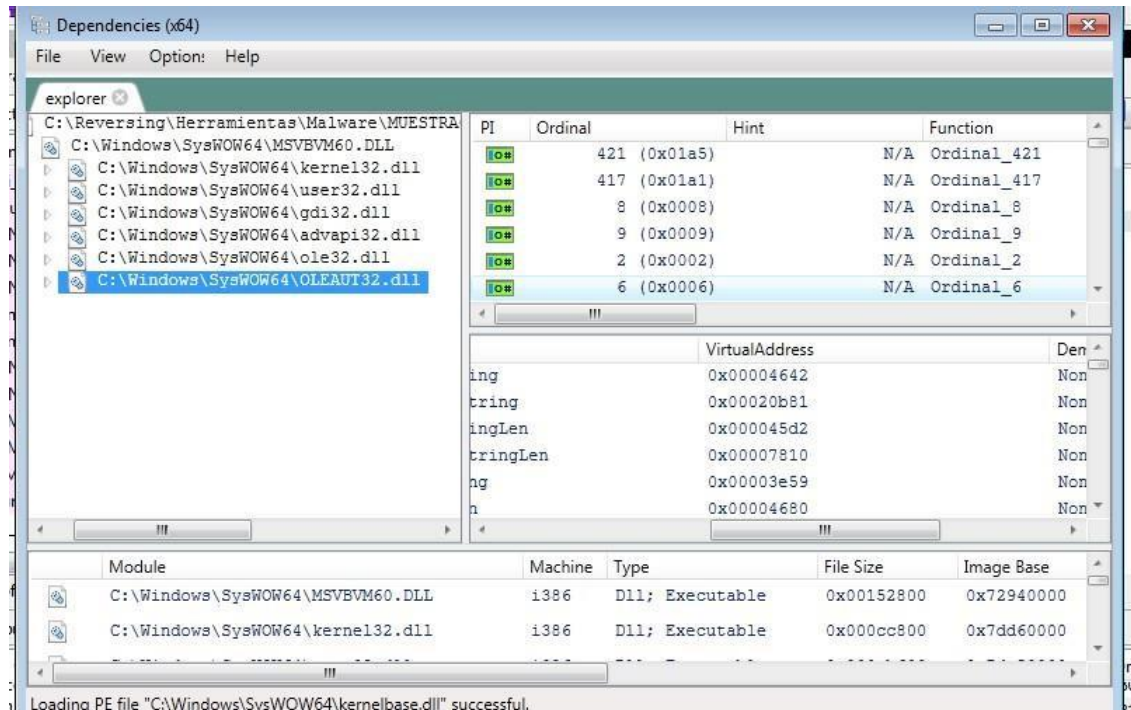
Con PEiD verificamos que no “estaría” empaquetado, y es un ejecutable compilado en Visual Basic



RecurseHacker no me devolvió ningún dato de interés. Solo muestra el icono del ejecutable



En Dependencias, indica que tiene todas esas dlls (Me disculpo pero buscare la gran parte de la info por internet, ya que no tengo experiencia):



GDI32.dll -> Funciones de interfaz de dispositivo gráfico (GDI) para la salida del dispositivo, como las de dibujo y administración de fuentes.

Kernel32.dll-> Funciones del sistema operativo de bajo nivel para la gestión de la memoria y el manejo de recursos.

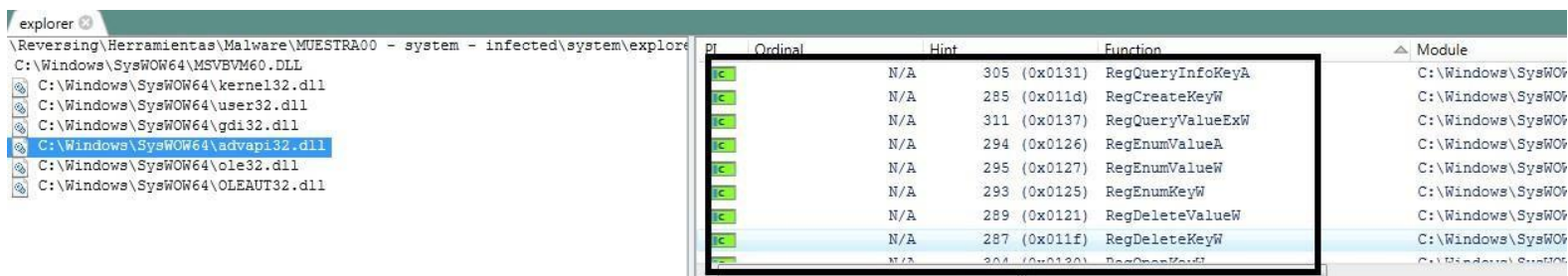
Usuario32.dll -> Funciones de administración de Windows para el manejo de mensajes, temporizadores, menús y comunicaciones.

Ole32.dll -> es una biblioteca que contiene funciones de la base OLE

Oleaut32.dll -> Los procesos no relacionados con el sistema como oleaut32.dll se originan a partir del software que ha instalado en sus sistema. Como la mayoría de las aplicaciones almacenan datos en el disco duro y en el registro del sistema, es probable que su ordenador haya sufrido una fragmentación y entradas no válidas acumuladas que pueden afectar el rendimiento de su PC.

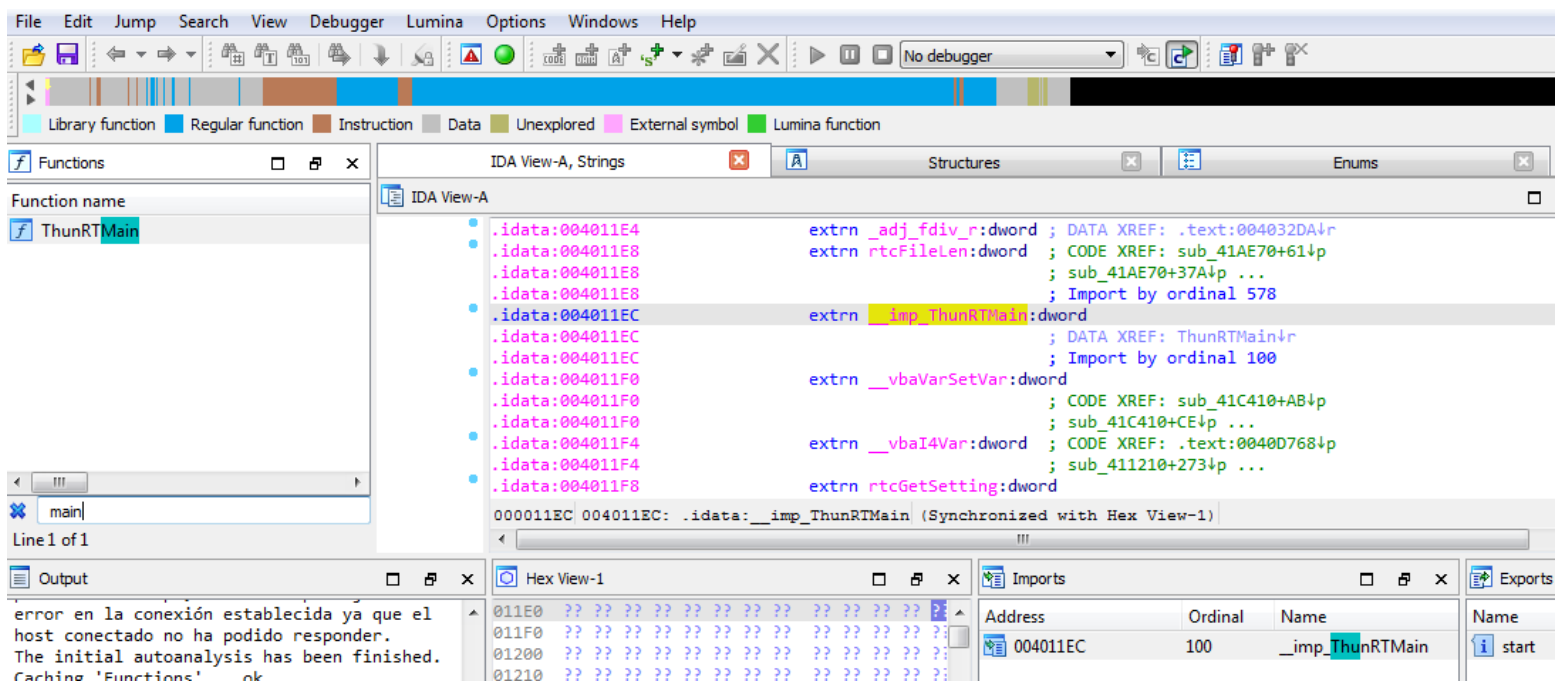
Advapi32.dll -> Es una parte de una biblioteca avanzada de los servicios del API que utiliza APIs numerosos incluyendo muchos las llamadas de la seguridad y del registro. Es un proceso del sistema necesario para que su PC funcione correctamente. No debe eliminarse.





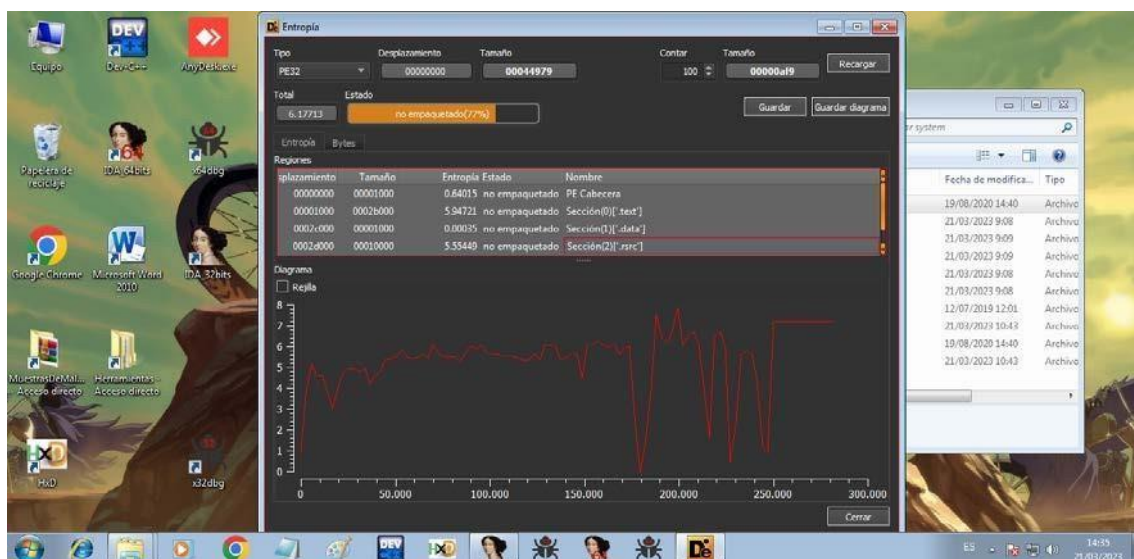
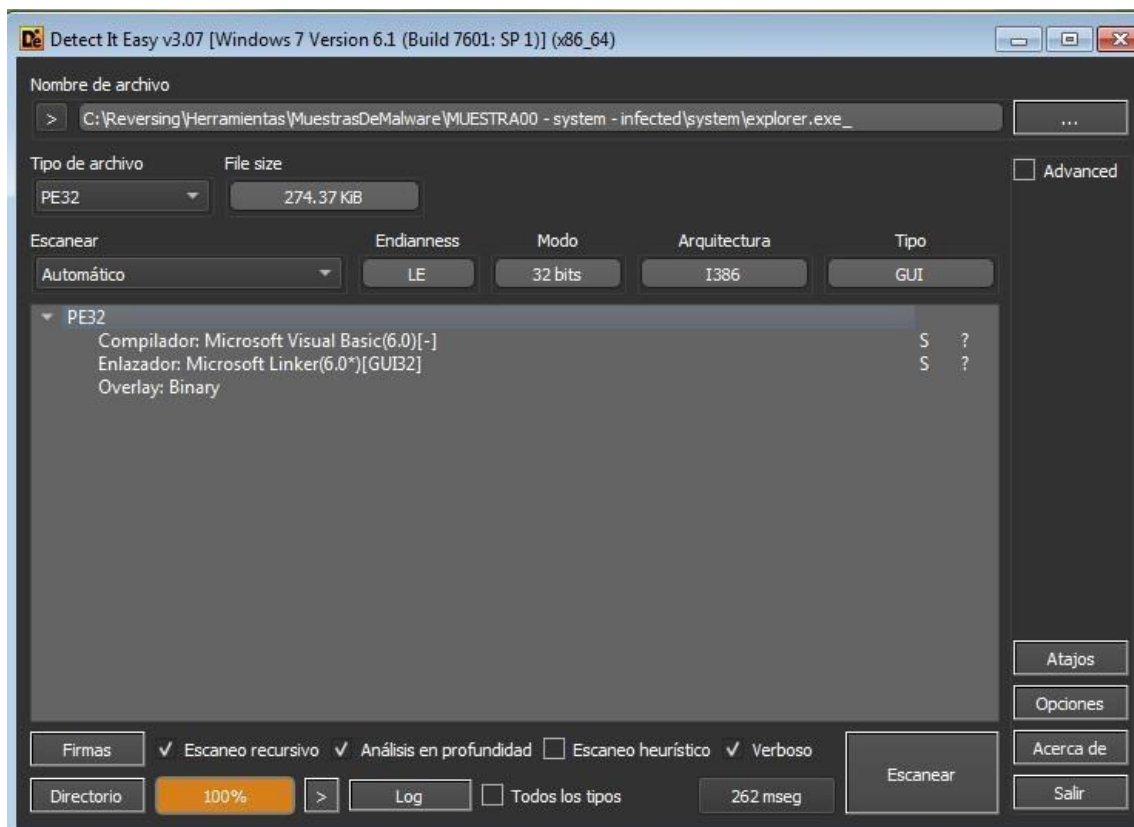
Esto me llama la atención, tiene la función que permite crear claves en el registro, eliminarlas y otras cosas.... Podría no ser nada, pero acá hay algo que me llama la atención.

En este punto decidí tirar la muestra en IDA Pro:



Ahí busque la función q tenga “main” y encontré esto -> en las importaciones (en la imagen no se ve pero llama a la msvbvm60.dll -> y la función se llama ThunRTMain —> el main importado viene de una dll del sistema MSVBVM60.dll”

Para sacarme la duda, tiré el ejecutable en DIE (Detect IT Easy) y no detecta packer.





Se encuentran dentro del IDA las siguientes funciones “sospechosas” además posee funciones de imágenes como GdipCreateBitmapFromHBITMAP y GdipSaveImageToFile:

**SetWindowsHookExA:** Instalaría un procedimiento de enlace para monitorear el sistema en busca de ciertos tipos de eventos. Estos eventos están asociados con un subproceso específico o con todos los subprocesos en el mismo escritorio que el subproceso de llamada. Uno de los tantos parámetros que aceptan por ejemplo es WH\_KEYBOARD\_LL (Instala un procedimiento de enlace que supervisa los eventos de entrada de teclado de bajo nivel.)

**GetForegroundWindow**

**GetWindowThreadProcessId:** Recupera el identificador del subproceso que creó la ventana especificada y, opcionalmente, el identificador del proceso que creó la ventana.

**CreateToolhelp32Snapshot:** Toma una instantánea de los procesos especificados, así como de los montones, módulos y subprocesos utilizados por estos procesos.

**GetModuleFileNameExA:** Recupera la ruta completa del archivo que contiene el módulo especificado

**GetCurrentProcess:** Recupera un pseudo manejador para el proceso actual

**AdjustTokenPrivileges:** La función AdjustTokenPrivileges activa o desactiva los privilegios en el token de acceso especificado .

**GetExitCodeProcess:** Recupera el estado de finalización del proceso especificado.

**SHGetSpecialFolderLocation // SHGetFolderLocation:**

[ SHGetSpecialFolderLocation no es compatible y puede modificarse o no estar disponible en el futuro. En su lugar, use SHGetFolderLocation .] -Recupera un puntero a la estructura ITEMIDLIST de una carpeta especial.

**GetFileAttributesA:** Recupera los atributos del sistema de archivos para un archivo o directorio especificado. (Adicionalmente GetFileAttributesEx .Para realizar esta operación como una operación de transacciones, use la función GetFileAttributesTransacted)

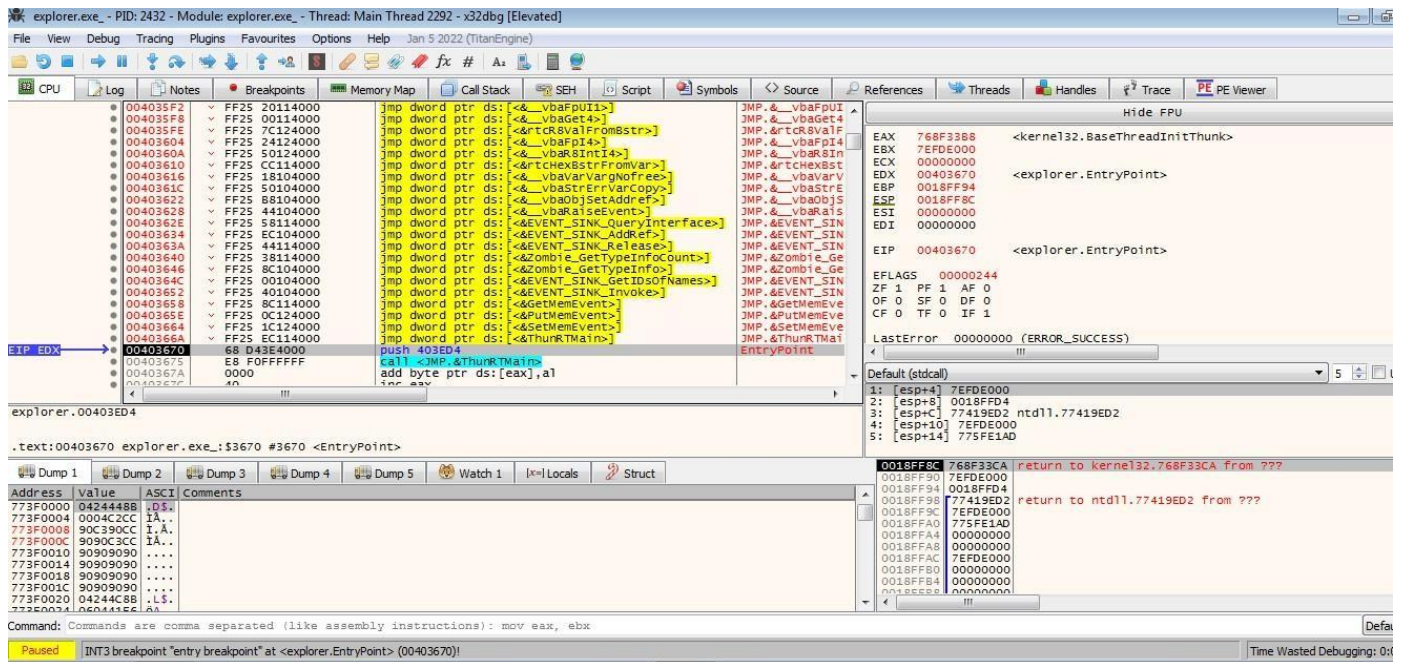
**WritePrivateProfileStringA:** Copia una cadena en la sección especificada de un archivo de inicialización

**URLDownloadToFile:** Descarga bits de Internet y los guarda en un archivo.

**DeleteUrlCacheEntryA:** Elimina el archivo asociado con el nombre de origen de la memoria caché, si el archivo existe.

**InternetCloseHandle:** Cierra un único identificador de Internet.

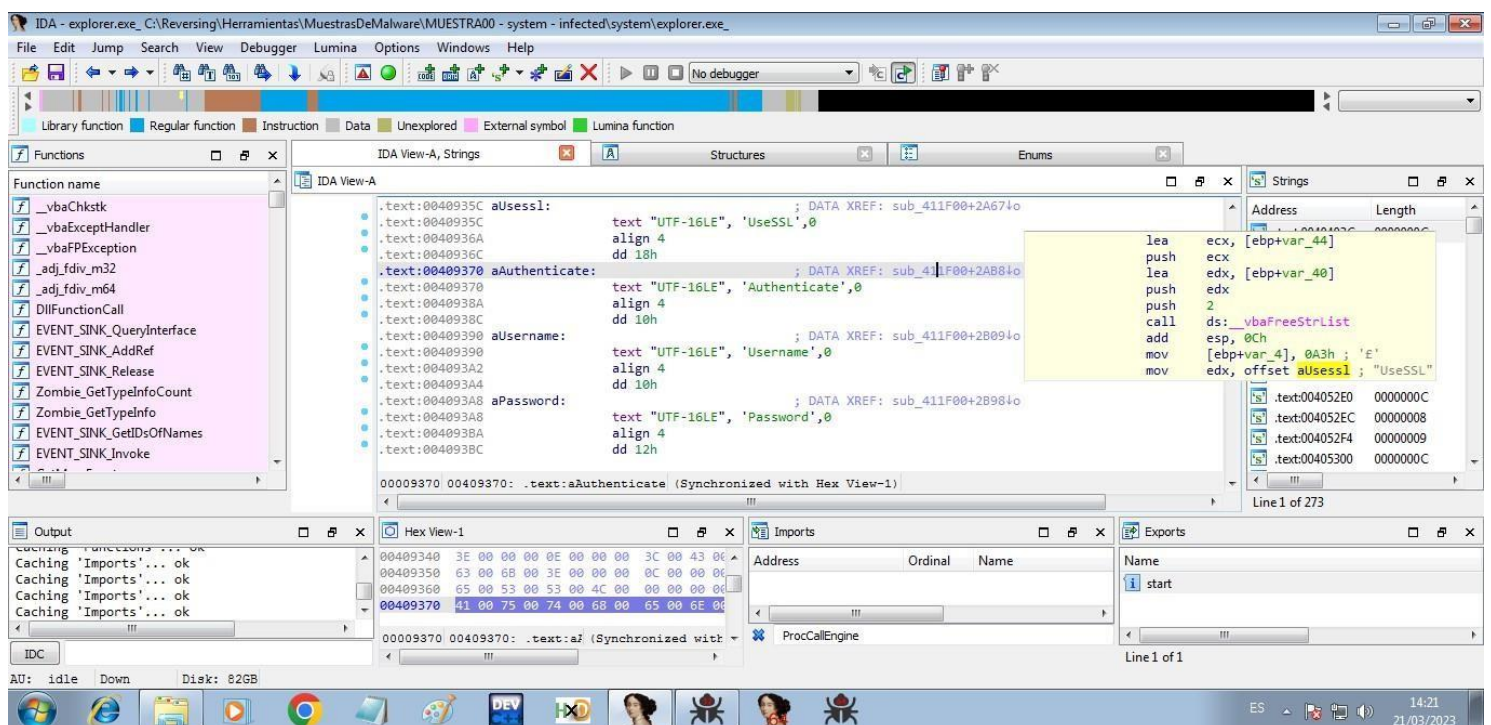
**GetSetting:** Devuelve un valor de configuración clave desde una entrada de una aplicación en el Registro de Windows o información (en Macintosh) en el archivo de inicialización de la aplicación.

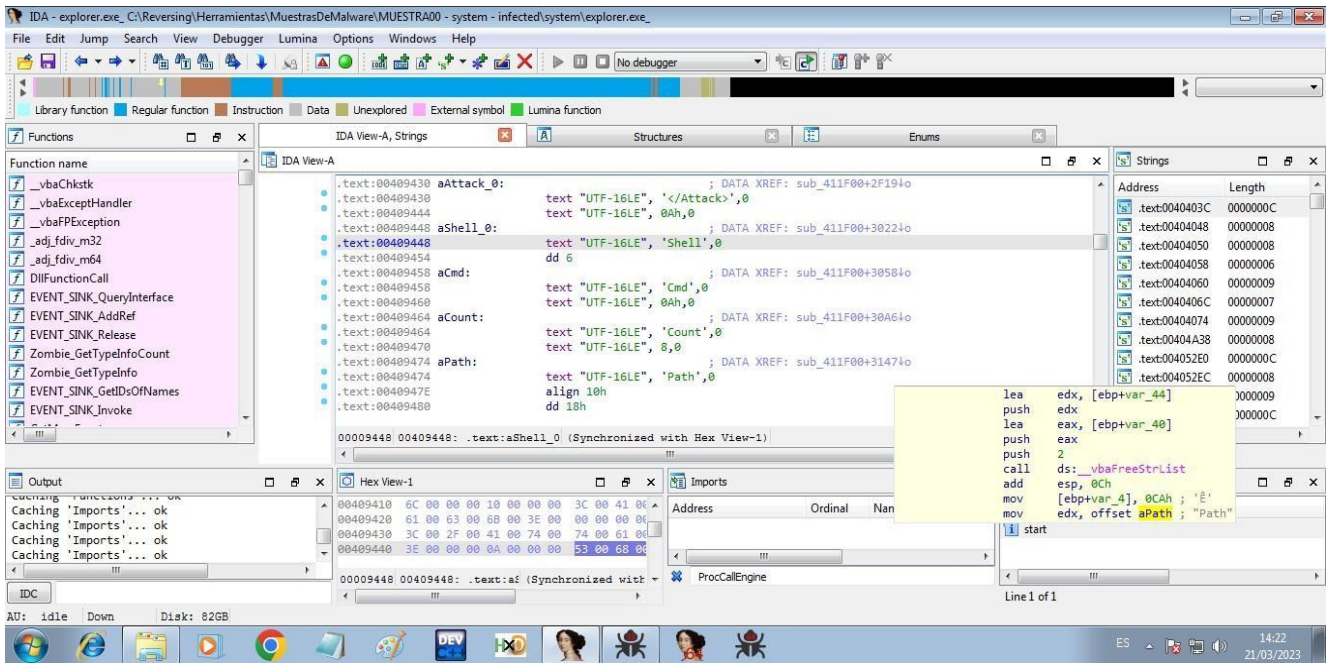
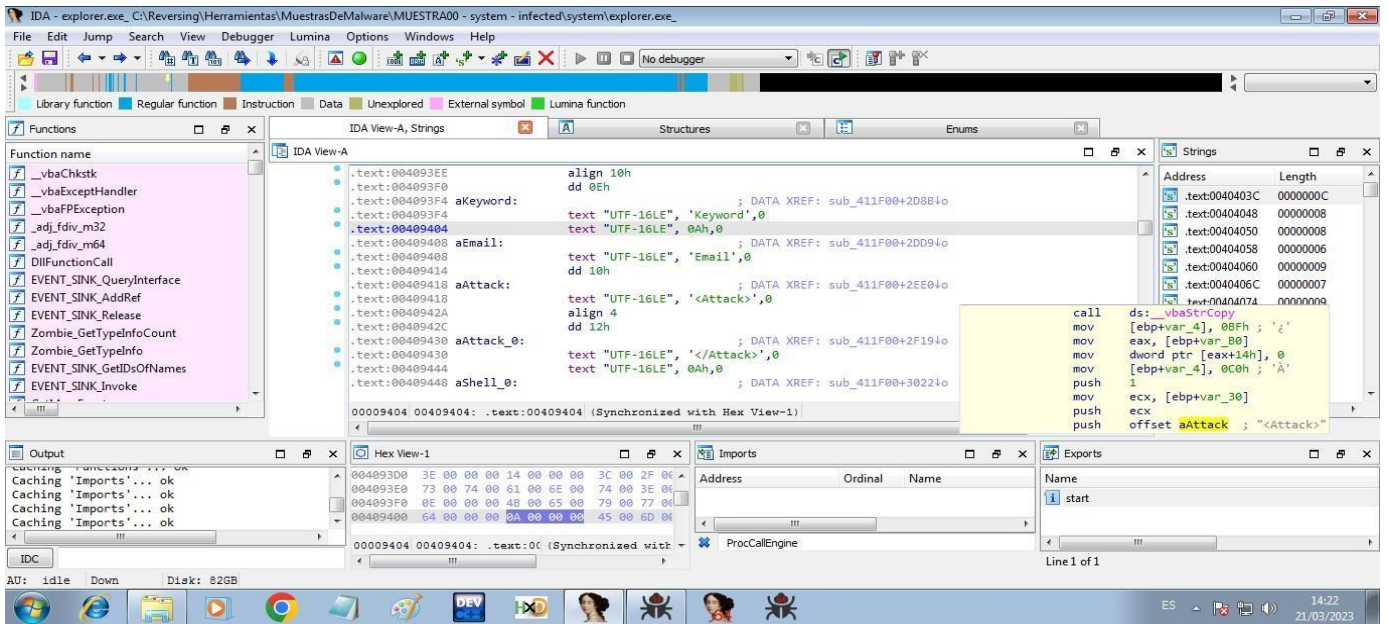


Esta pantalla es de dbgx86

Es extraño ya que parecería no estar empacado, arriba se ven todas las funciones, el push y abajo está el call que llama al ThunRTMain.

A continuación de las capturas de aquellas cosas que me parecieron extrañas o que llaman la atención dentro de IDA PRO







IDA - explorer.exe, C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function Regular function Instruction Data Unexplored External symbol Lumina function

Functions

- Function name
- \_\_vbaChkstk
- \_\_vbaExceptHandler
- \_\_vbaFPException
- \_\_adj\_fdiv\_m32
- \_\_adj\_fdiv\_m64
- DllFunctionCall
- EVENT\_SINK\_QueryInterface
- EVENT\_SINK\_AddRef
- EVENT\_SINK\_Release
- Zombie\_GetTypeInfoCount
- Zombie\_GetTypeInfo
- EVENT\_SINK\_GetIDsOfNames
- EVENT\_SINK\_Invoke

IDA View-A, Strings

```
.text:00409480 dd 18h ; DATA XREF: sub_411F00+31A5Io
.text:00409484 aSystemroot: text "UTF-16LE", '%SystemRoot%',0
.text:00409484 align 10h
.text:004094A0 dd 1Ch
.text:004094A4 aProgramfiles: text "UTF-16LE", '%ProgramFiles%',0
.text:004094A4 align 4
.text:004094C2 text "UTF-16LE", '8,0' ; DATA XREF: sub_411F00+3234Io
.text:004094C8 aOpen: text "UTF-16LE", 'Open',0
.text:004094C8 align 4
.text:004094D2 dd 6 ; DATA XREF: sub_411F00+326AIo
.text:004094D8 aUrl: text "UTF-16LE", 'URL',0 ; sub_411F00+34ADIo ...
```

Strings

| Address        | Length   |
|----------------|----------|
| .text:0040403C | 0000000C |
| .text:00404048 | 00000008 |
| .text:00404050 | 00000008 |
| .text:00404058 | 00000006 |
| .text:00404060 | 00000009 |
| .text:0040406C | 00000007 |
| .text:00404074 | 00000009 |
| .text:00404A38 | 00000008 |
| .text:004052E0 | 0000000C |
| .text:004052EC | 00000008 |
| .text:004052F4 | 00000009 |
| .text:00405300 | 0000000C |

Output

Caching 'Imports'... ok  
Caching 'Imports'... ok  
Caching 'Imports'... ok  
Caching 'Imports'... ok

Hex View-1

```
00409470 08 00 00 00 50 61 00 74 00 68 0C
00409480 18 00 00 00 25 53 00 79 00 73 0C
00409490 6D 00 52 00 6F 00 6F 74 00 25 0C
004094A0 1C 00 00 00 25 50 00 72 00 6F 0C
```

Imports

| Address        | Ordinal | Name |
|----------------|---------|------|
| ProcCallEngine |         |      |

Exports

| Name  |
|-------|
| start |

Line 1 of 273

Line 1 of 1

AU: idle Down Disk: 82GB

14:23 21/03/2023

IDA - explorer.exe, C:\Reversing\Herramientas\MuestrasDeMalware\MUESTRA00 - system - infected\system\explorer.exe

File Edit Jump Search View Debugger Lumina Options Windows Help

Library function Regular function Instruction Data Unexplored External symbol Lumina function

Functions

- Function name
- \_\_vbaChkstk
- \_\_vbaExceptHandler
- \_\_vbaFPException
- \_\_adj\_fdiv\_m32
- \_\_adj\_fdiv\_m64
- DllFunctionCall
- EVENT\_SINK\_QueryInterface
- EVENT\_SINK\_AddRef
- EVENT\_SINK\_Release
- Zombie\_GetTypeInfoCount
- Zombie\_GetTypeInfo
- EVENT\_SINK\_GetIDsOfNames
- EVENT\_SINK\_Invoke

IDA View-A, Strings

```
.text:004099F8 text "UTF-16LE", '8,0' ; DATA XREF: sub_4190D0+A4Io
.text:004099FC aPng: text "UTF-16LE", '.png',0
.text:00409996 align 4
.text:00409998 dd 12h ; DATA XREF: sub_4190D0+BAIo
.text:0040999C aImagePng: text "UTF-16LE", 'image/png',0
.text:0040999C align 4
.text:004099A0 aGif: text "UTF-16LE", '.gif',0 ; DATA XREF: sub_4190D0+D8Io
.text:004099A0 align 10h
.text:004099A4 dd 12h
.text:00409934 aImageGif: text "UTF-16LE", 'image/gif',0 ; DATA XREF: sub_4190D0+EEIo
.text:00409934 align 4
.text:00409948 aJpg: text "UTF-16LE", '8,0' ; DATA XREF: sub_4190D0+10CIo
```

Strings

| Address        | Length   |
|----------------|----------|
| .text:0040403C | 0000000C |
| .text:00404048 | 00000008 |
| .text:00404050 | 00000008 |
| .text:00404058 | 00000006 |
| .text:00404060 | 00000009 |
| .text:0040406C | 00000007 |
| .text:00404074 | 00000009 |
| .text:00404A38 | 00000008 |
| .text:004052E0 | 0000000C |
| .text:004052EC | 00000008 |
| .text:004052F4 | 00000009 |
| .text:00405300 | 0000000C |

Output

Caching 'Imports'... ok  
Caching 'Imports'... ok  
Caching 'Imports'... ok  
Caching 'Imports'... ok

Hex View-1

```
098D0 00 00 00 00 D1 4E AD 33 99 66 CF 11 B7
098E0 00 00 D3 93 0E 00 00 44 00 49 00 51
098F0 4C 00 41 00 59 00 00 08 00 00 00 2E
09900 6E 00 67 00 00 00 00 12 00 00 00 6E
```

Imports

| Address        | Ordinal | Name |
|----------------|---------|------|
| ProcCallEngine |         |      |

Exports

| Name  |
|-------|
| start |

Line 1 of 273

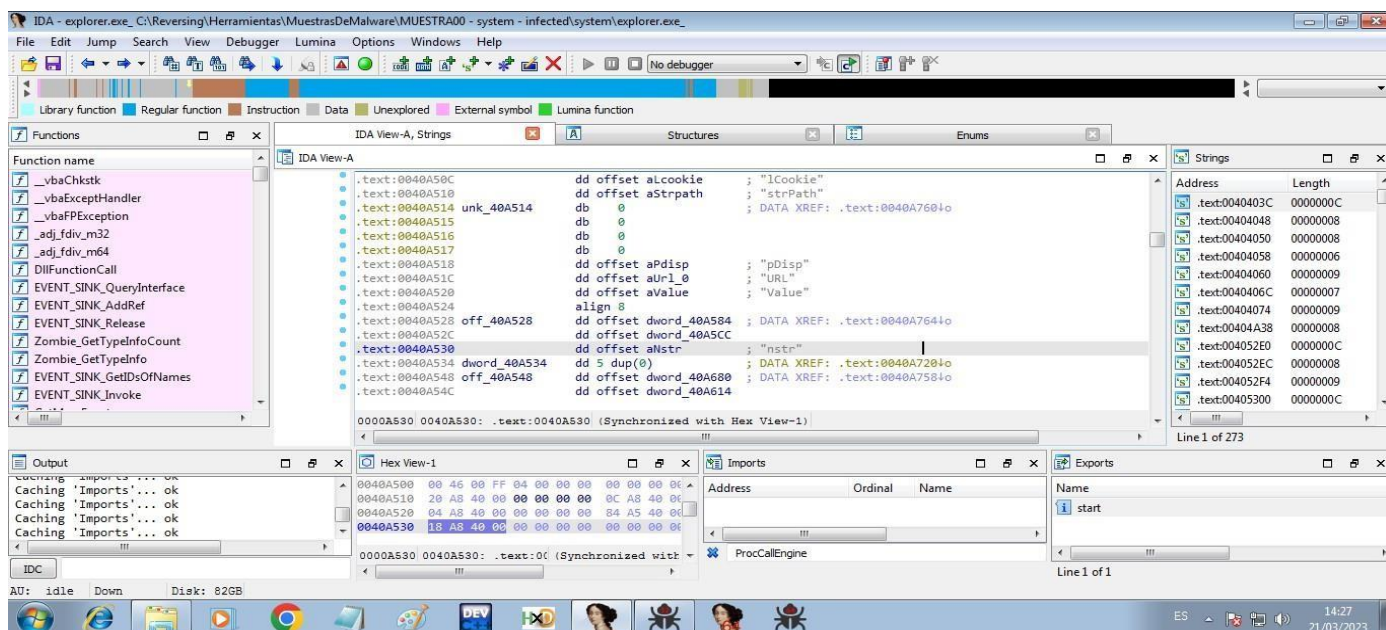
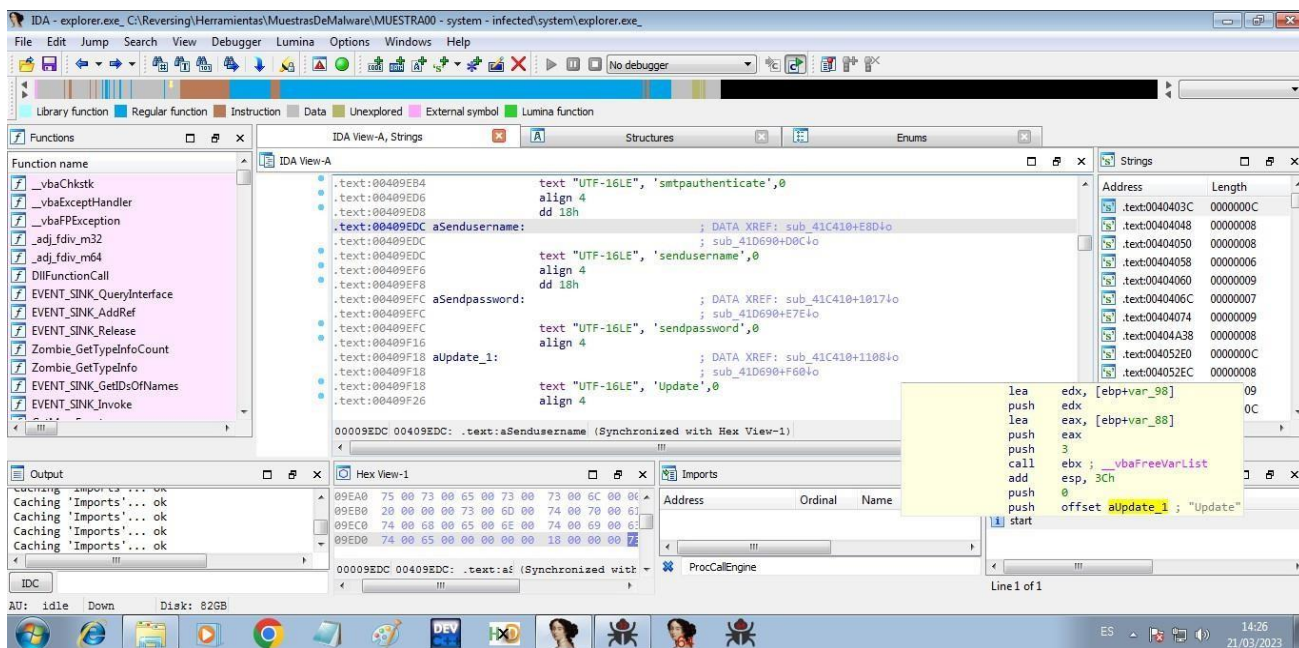
Line 1 of 1

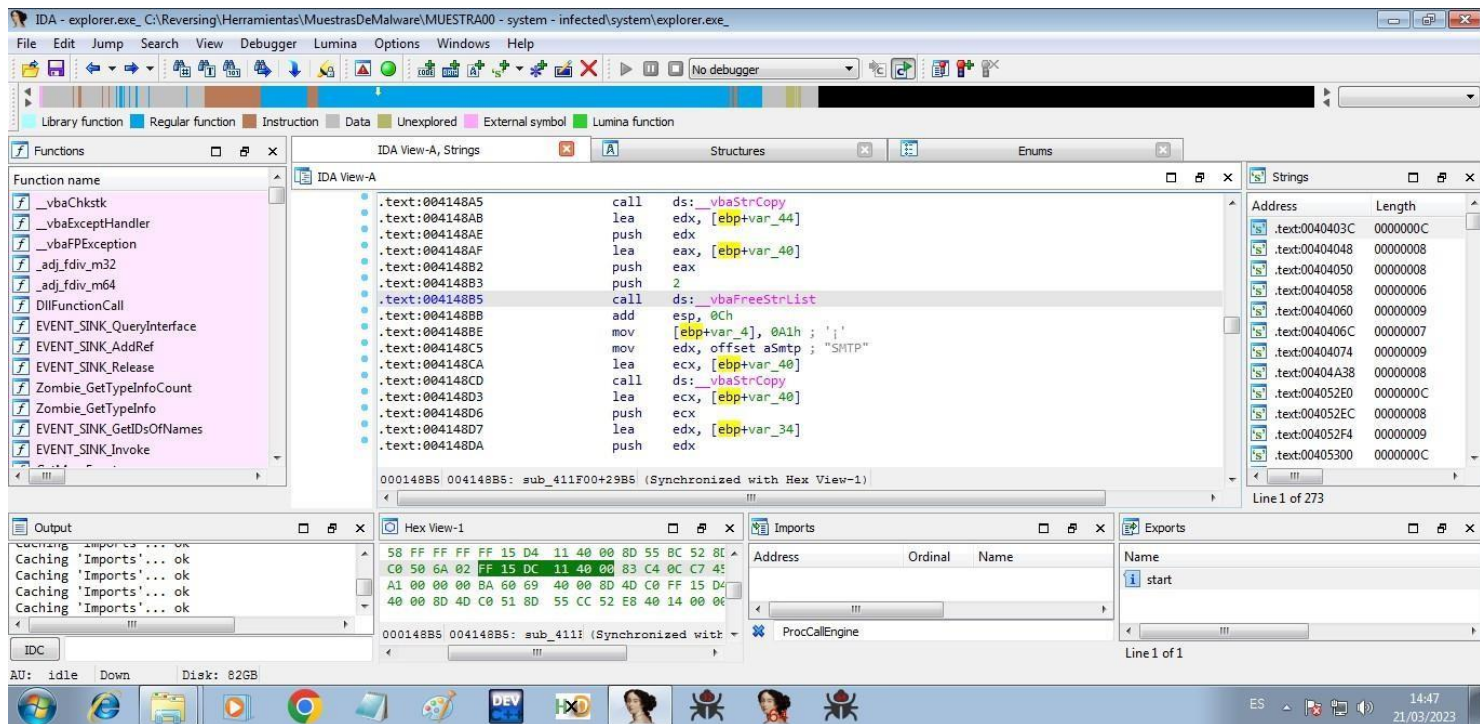
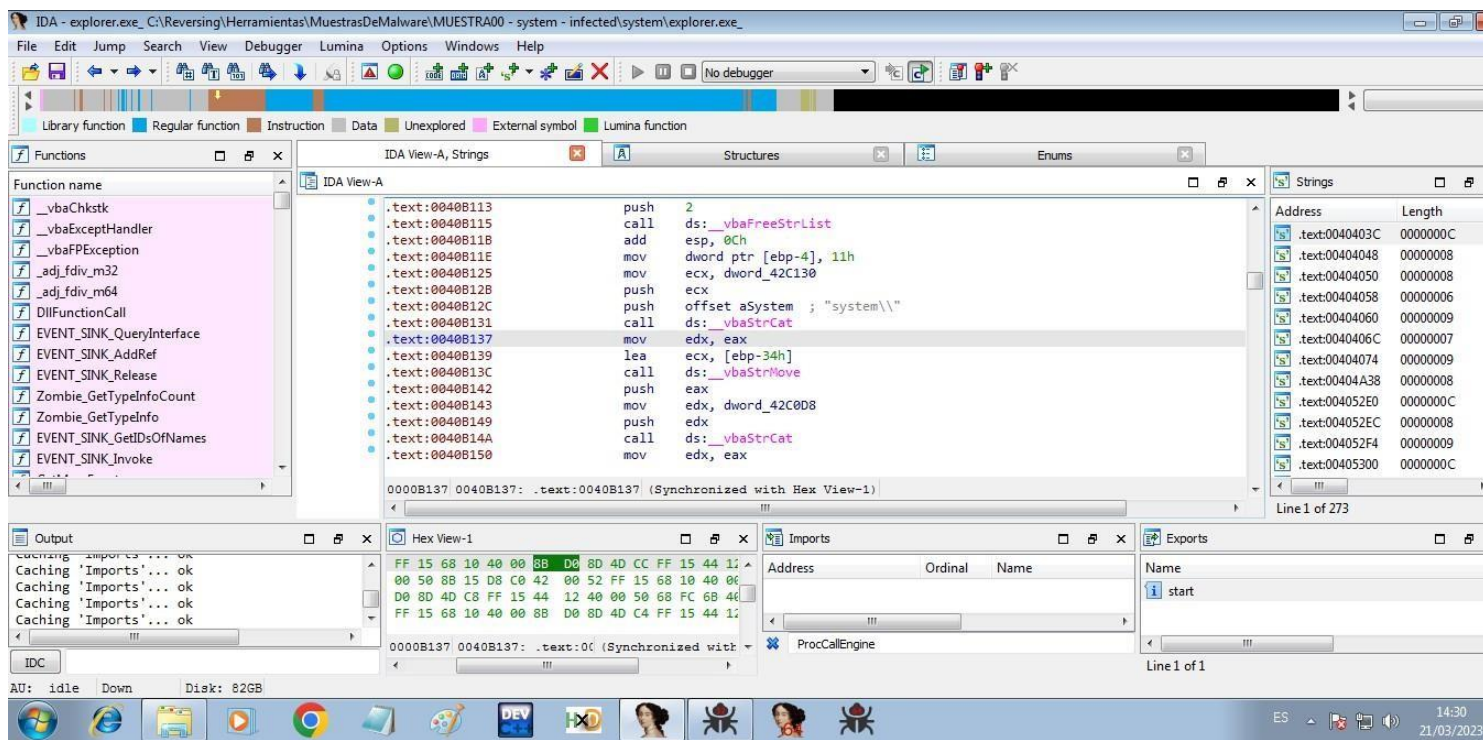
AU: idle Down Disk: 82GB

14:25 21/03/2023

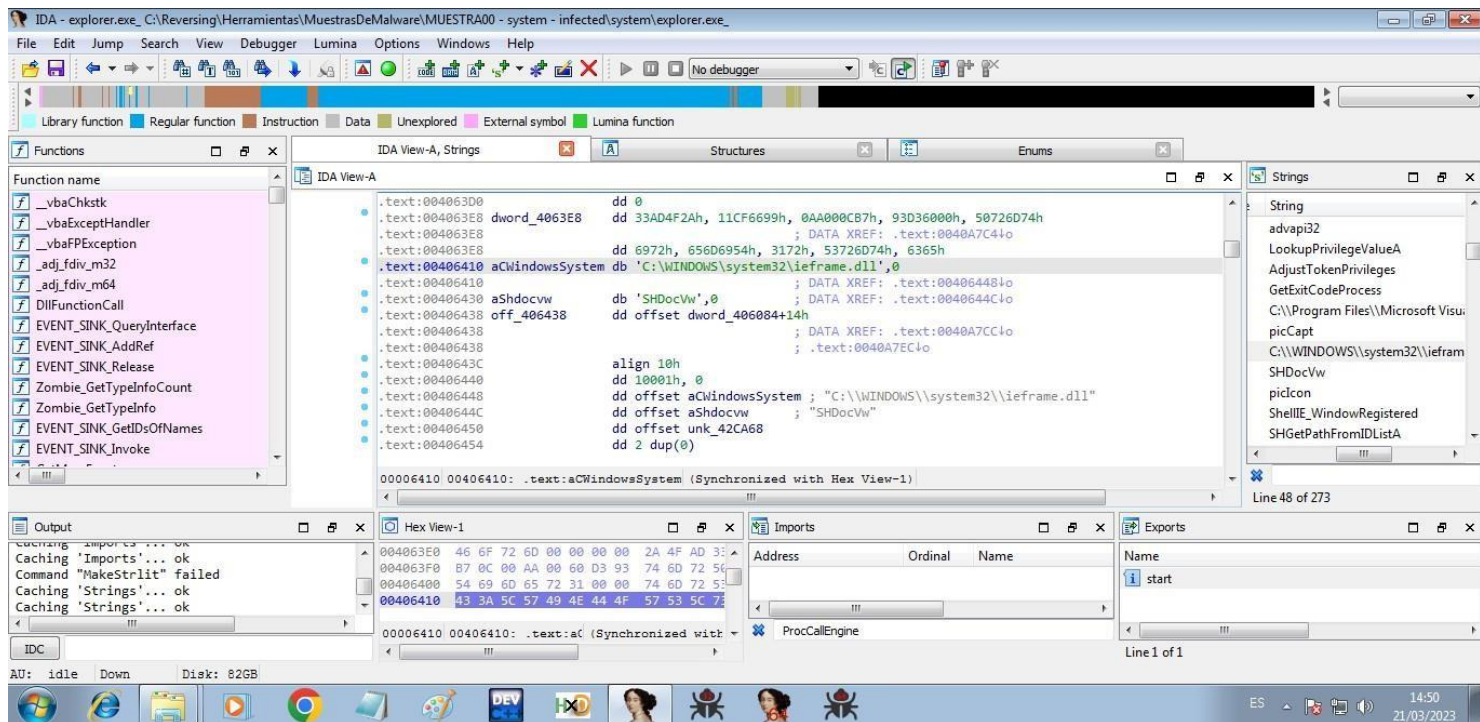
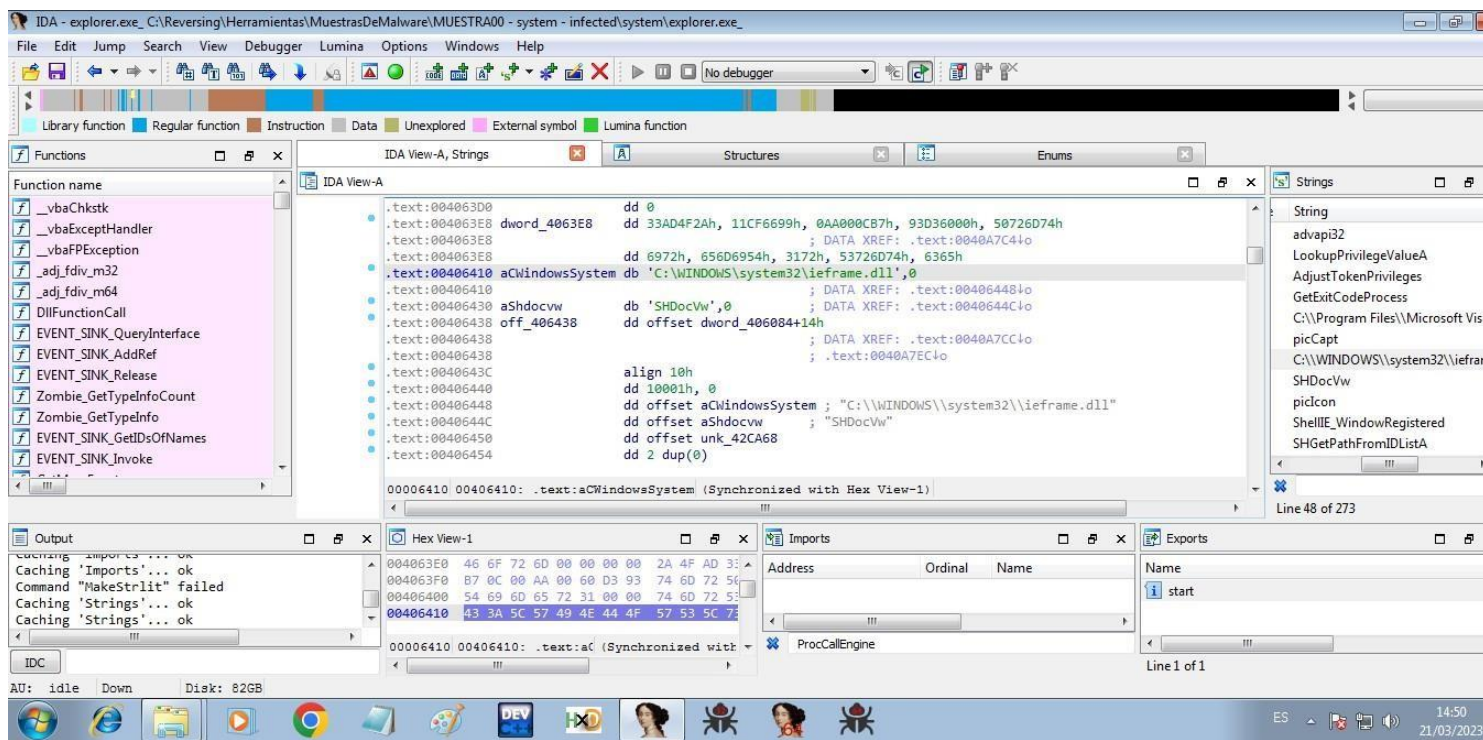


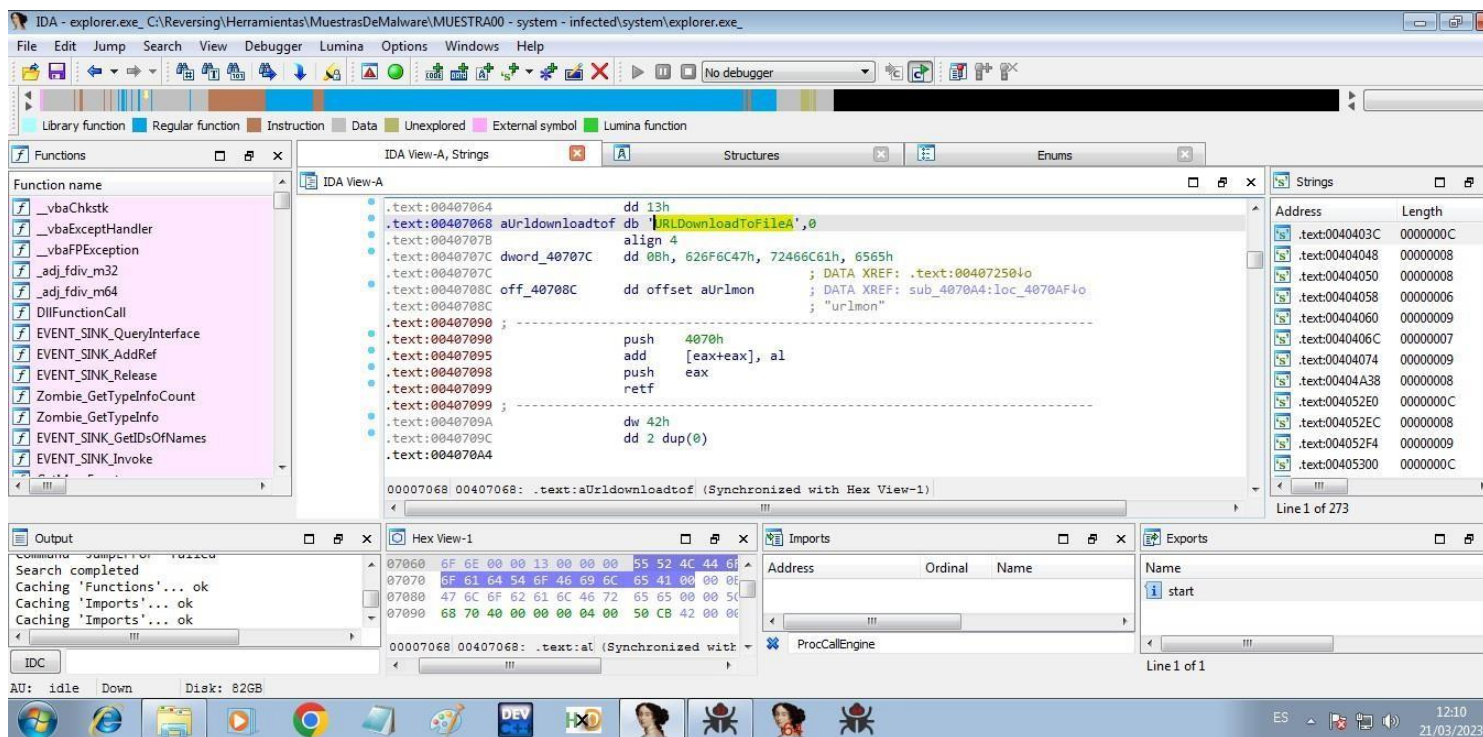






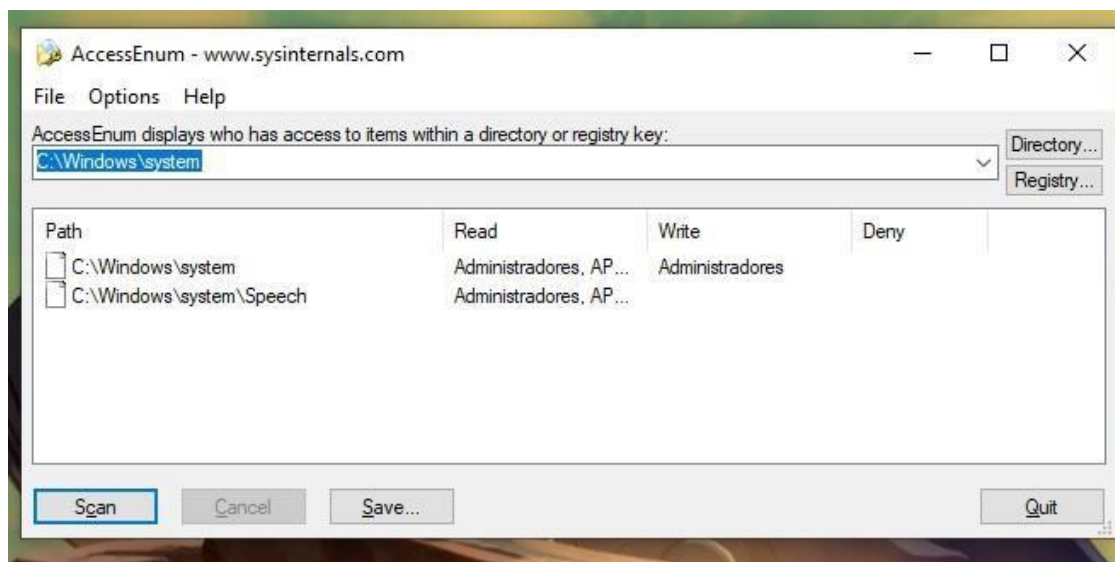






Llegado este punto decidí ejecutar la muestra ya que no encuentro otra cosa para hacer. Antes de la infección:

Aquí veo con AccesEnum que esta carpeta (que en anteriores capturas se ven strings y operaciones sobre esta carpeta) posee estos permisos – (Es de aclarar que luego de la infección esto no lo modifica)





Esta carpeta ahora tiene solo la carpeta Speech

|                                                   |        |                       |                     |        |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| Este equipo > Disco local (C:) > Windows > System |        |                       |                     |        |
|                                                   | Nombre | Fecha de modificación | Tipo                | Tamaño |
|                                                   | Speech | 07/12/2019 06:14      | Carpeta de archivos |        |

El proces Monitor y el administrador de tareas solo muestran un explorer.exe

Administrador de tareas

Archivo Opciones Vista

Procesos Rendimiento Historial de aplicaciones Inicio Usuarios Detalles Servicios

| Nombre                   | PID  | Estado       | Nombre d...  | CPU | Memoria (...) | Virtualización ... |
|--------------------------|------|--------------|--------------|-----|---------------|--------------------|
| AccessEnum.exe           | 2452 | En ejecución | Administr... | 00  | 612 K         | No permitida       |
| ApplicationFrameHo...    | 5296 | En ejecución | Administr... | 00  | 160 K         | No permitida       |
| audiodg.exe              | 5468 | En ejecución | LOCAL SE...  | 00  | 3.788 K       | No permitida       |
| Autoruns.exe             | 5420 | En ejecución | Administr... | 00  | 4.612 K       | No permitida       |
| csrss.exe                | 440  | En ejecución | SYSTEM       | 00  | 208 K         | No permitida       |
| csrss.exe                | 516  | En ejecución | SYSTEM       | 00  | 300 K         | No permitida       |
| ctfmon.exe               | 3224 | En ejecución | Administr... | 00  | 1.824 K       | No permitida       |
| dllhost.exe              | 5756 | En ejecución | Administr... | 00  | 412 K         | No permitida       |
| dwm.exe                  | 952  | En ejecución | DWM-1        | 00  | 19.588 K      | Deshabilitada      |
| explorer.exe             | 3472 | En ejecución | Administr... | 00  | 18.536 K      | No permitida       |
| fontdrvhost.exe          | 736  | En ejecución | UMFD-0       | 00  | 28 K          | Deshabilitada      |
| Interrupciones del si... | -    | En ejecución | SYSTEM       | 00  | 0 K           |                    |
| lsass.exe                | 636  | En ejecución | SYSTEM       | 00  | 1.420 K       | No permitida       |
| msedge.exe               | 4916 | En ejecución | Administr... | 00  | 9.412 K       | No permitida       |
| msedge.exe               | 524  | En ejecución | Administr... | 00  | 364 K         | No permitida       |
| msedge.exe               | 4780 | En ejecución | Administr... | 00  | 1.212 K       | No permitida       |
| msedge.exe               | 1940 | En ejecución | Administr... | 00  | 1.060 K       | No permitida       |
| msedge.exe               | 3680 | En ejecución | Administr... | 00  | 1.256 K       | No permitida       |
| msedge.exe               | 5544 | En ejecución | Administr... | 00  | 936 K         | No permitida       |
| MsMpEng.exe              | 2344 | En ejecución | SYSTEM       | 00  | 4.300 K       | No permitida       |
| NisSrv.exe               | 2480 | En ejecución | LOCAL SE...  | 00  | 324 K         | No permitida       |
| OneDrive.exe             | 4904 | En ejecución | Administr... | 00  | 1.388 K       | No permitida       |
| Proceso inactivo del...  | 0    | En ejecución | SYSTEM       | 00  | 8 K           |                    |

Menos detalles Finalizar tarea

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [DESKTOP-U855SL3\Administrador] (Administrador)

File Options View Process Find Users Help

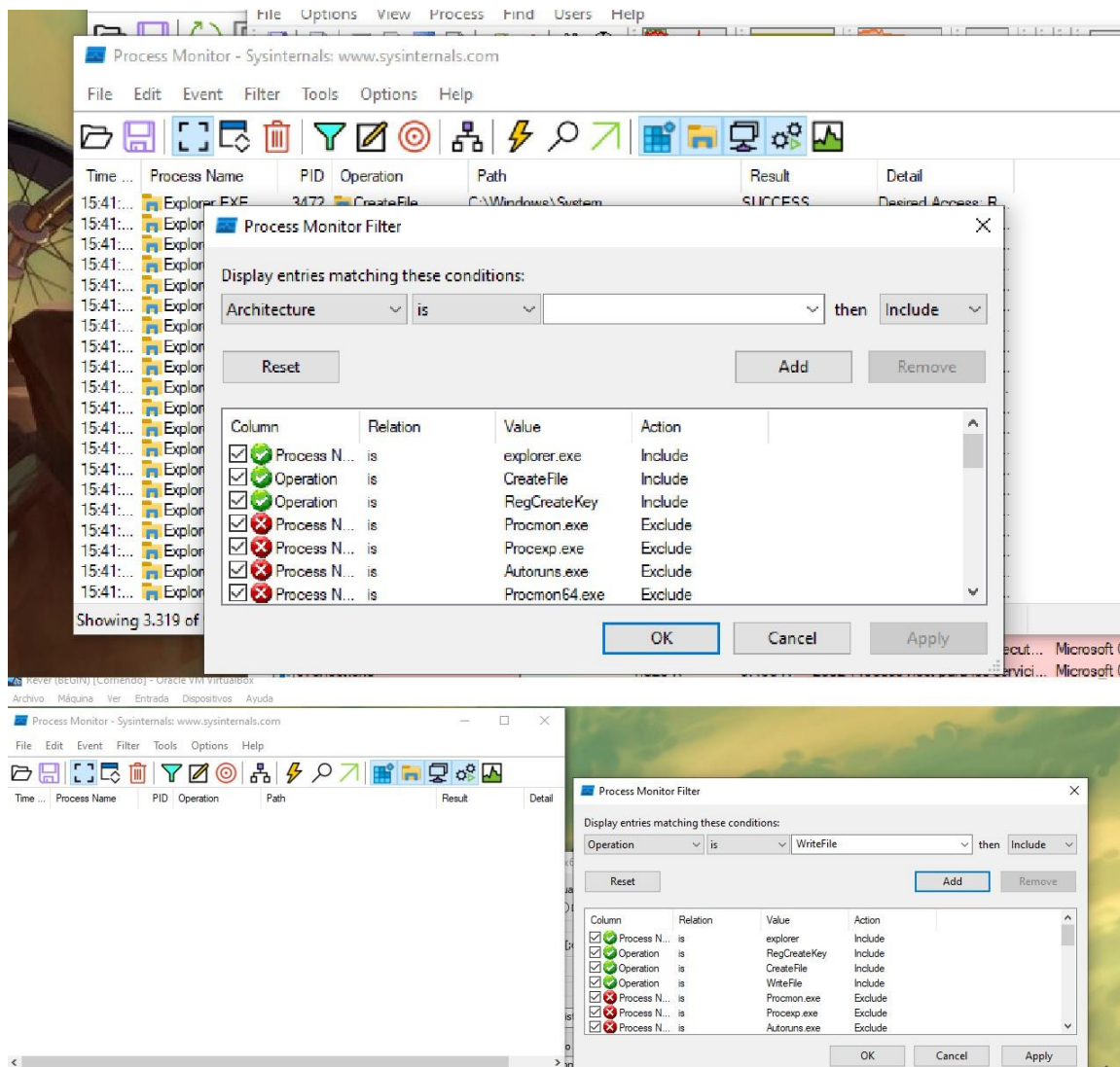
| Process                     | CPU     | Private Bytes | Working Set | PID  | Description                     | Company N    |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------|------|---------------------------------|--------------|
| svchost.exe                 |         | 1.244 K       | 5.188 K     | 2336 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| MsMpEng.exe                 | < 0.01  | 113.052 K     | 11.164 K    | 2344 | Antimalware Service Execut...   | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 1.820 K       | 9.412 K     | 2352 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 2.608 K       | 4.768 K     | 2396 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 1.220 K       | 756 K       | 2408 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 1.844 K       | 4.260 K     | 3016 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| NisSrv.exe                  |         | 3.780 K       | 4.300 K     | 2480 | Microsoft Network Realtime I... | Microsoft Co |
| sihost.exe                  |         | 5.676 K       | 7.540 K     | 2260 | Shell Infrastructure Host       | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 5.096 K       | 8.556 K     | 1640 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 7.132 K       | 4.124 K     | 1060 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| taskhostw.exe               |         | 5.432 K       | 10.104 K    | 2264 | Proceso de host para tareas ... | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 1.748 K       | 4.132 K     | 3128 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| ctfmon.exe                  |         | 4.544 K       | 9.040 K     | 3224 | Cargador de CTF                 | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 3.076 K       | 9.780 K     | 3300 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| explorer.exe                | < 0.01  | 55.920 K      | 55.896 K    | 3472 | Explorador de Windows           | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 3.848 K       | 7.896 K     | 3500 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| svchost.exe                 | < 0.01  | 3.752 K       | 10.768 K    | 3780 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| StartMenuExperienceHost.exe |         | 19.500 K      | 10.968 K    | 4040 |                                 |              |
| RuntimeBroker.exe           |         | 5.596 K       | 2.808 K     | 1904 | Runtime Broker                  | Microsoft Co |
| SearchApp.exe               | Susp... | 133.944 K     | 616 K       | 3892 | Search application              | Microsoft Co |
| SearchIndexer.exe           |         | 18.272 K      | 5.404 K     | 3168 | Microsoft Windows Search I...   | Microsoft Co |
| RuntimeBroker.exe           |         | 11.992 K      | 3.904 K     | 4408 | Runtime Broker                  | Microsoft Co |
| SkypeBackgroundHost.exe     | Susp... | 2.044 K       | 2.912 K     | 4500 | Microsoft Skype                 | Microsoft Co |
| SecurityHealthService.exe   |         | 3.504 K       | 4.924 K     | 1776 | Windows Security Health Se...   | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 1.576 K       | 1.720 K     | 5888 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 2.876 K       | 5.224 K     | 5356 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| SgmBroker.exe               |         | 3.084 K       | 3.468 K     | 3188 | Servicio Agente de supervisi... | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 2.596 K       | 5.288 K     | 3360 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |
| svchost.exe                 |         | 2.304 K       | 2.584 K     | 6004 | Proceso host para los servi...  | Microsoft Co |

CPU Usage: 6.16% Commit Charge: 89.10%

Escribe aquí para buscar.

16:06 22/03/2023

En proceses monitor utilizo tres filtros para poder visualizar mejor la informacion



Aquí encuentro entradas al registro que se agregaron que antes no estaban lo que me da a entender que posee persistencia.



| Time of Day      | Process Name | PID  | Operation    | Path                                                                                                         |
|------------------|--------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16:08:22.2240091 | explorer.exe | 4696 | RegCreateKey | HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce                                           |
| 16:08:22.2277840 | explorer.exe | 4696 | RegCreateKey | HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce                                           |
| 16:08:22.2294938 | explorer.exe | 4696 | RegCreateKey | HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon                                       |
| 16:08:22.2349642 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Roaming\mrsys.exe                                                             |
| 16:08:22.2360005 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Roaming\mrsys.exe                                                             |
| 16:08:22.2362327 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Roaming\mrsys.exe                                                             |
| 16:08:22.2365780 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Roaming                                                                       |
| 16:08:22.2367906 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Roaming\mrsys.exe                                                             |
| 16:08:22.2372837 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Windows\System\explorer.exe                                                                               |
| 16:08:22.2375881 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Roaming\mrsys.exe                                                             |
| 16:08:22.2428842 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Roaming\mrsys.exe                                                             |
| 16:08:22.2675118 | explorer.exe | 4696 | RegCreateKey | HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{Y479C6D0-OTRW-U5GH-S1EE-E0AC10B4E666} |
| 16:08:22.2695251 | explorer.exe | 4696 | CreateFile   | C:\Windows\System\cmsys.cmn                                                                                  |
| 16:08:22.2784145 | explorer.exe | 1092 | CreateFile   | C:\Users\Administrador\AppData\Local\Temp\~DF34995CD16E165679.TMP                                            |
| 16:08:22.2813864 | explorer.exe | 1092 | CreateFile   | C:\Windows\WINHELP.INI                                                                                       |
| 16:08:22.2854691 | explorer.exe | 1092 | CreateFile   | C:\Windows\WINHELP.INI                                                                                       |
| 16:08:22.2884475 | explorer.exe | 1092 | CreateFile   | C:\Windows\SysWOW64\HLP                                                                                      |
| 16:08:22.2887520 | explorer.exe | 1092 | CreateFile   | C:\Windows\SysWOW64\HLP                                                                                      |
| 16:08:22.2889361 | explorer.exe | 1092 | CreateFile   | C:\Windows\Help\HLP                                                                                          |



Aquí puedo ver q efectivamente esta en la ruta c:\windows\system\

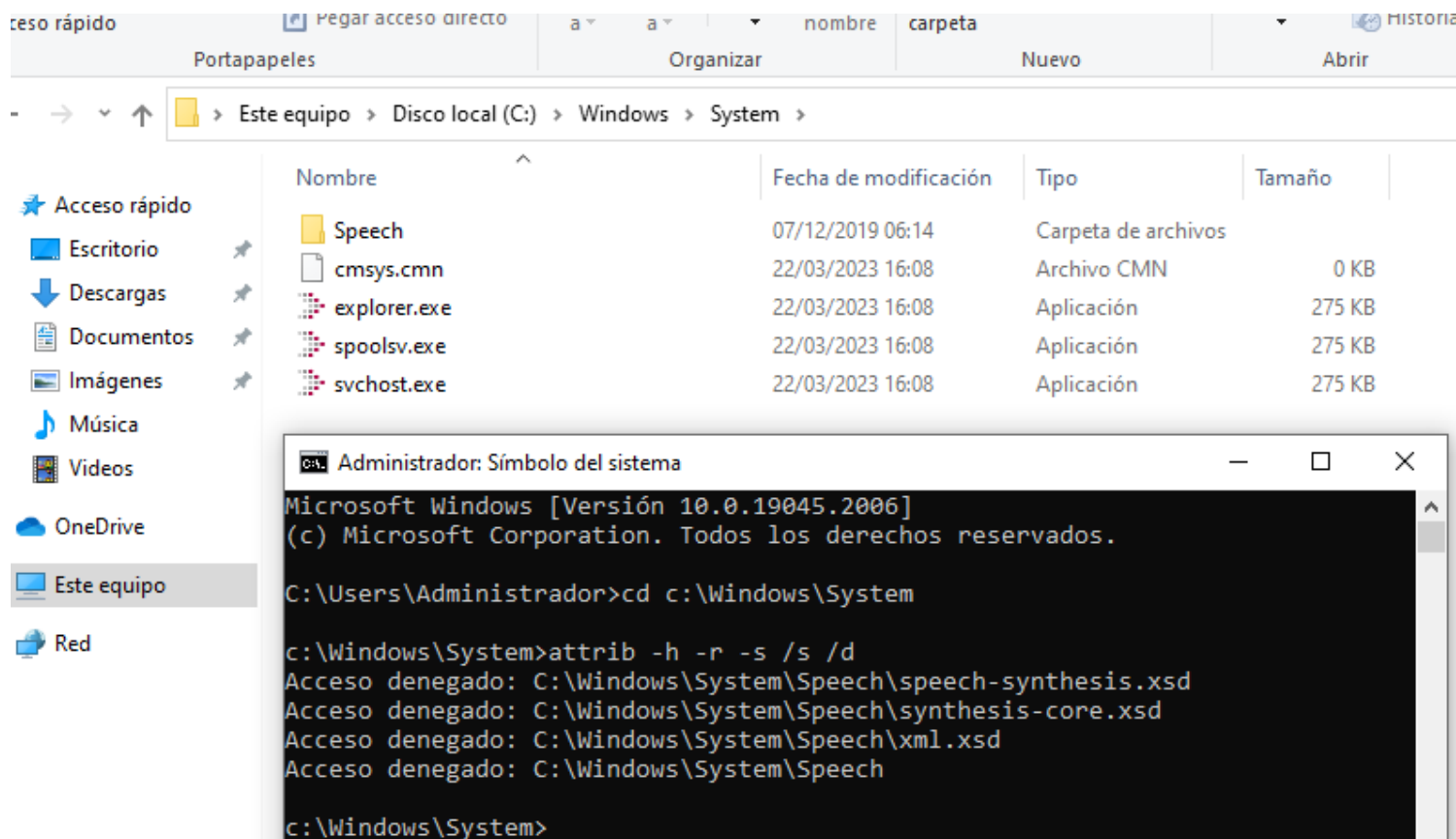
The image displays two windows from a Windows system. The left window is the 'explorer.exe:4696 Properties' dialog, showing the 'Image File' tab. It indicates the file is 'explorer.exe' located at 'c:\Windows\System\explorer.exe'. The right window is 'Process Explorer - Sysinternals', showing a list of running processes. The 'explorer.exe' process is highlighted, showing its PID as 4696 and its parent as 'explorer.exe(1092)'. The 'Process' list includes various system processes like 'svchost.exe', 'ApplicationFrameHost.exe', 'dillo.exe', 'TextInputHost.exe', 'ShellExperienceHost.exe', 'RuntimeBroker.exe', 'taskhostw.exe', 'WmiPrvSE.exe', and 'explorer.exe'.

Si vemos también que efectivamente crea dos llaves en el registro

Ademas algo que sucede es que si se quiere finalizar el proceso explorer.exe que posee ese icono, vuelve a iniciarse (resultado de ests llaves de registro)

The image displays three windows. The left window is the 'explorer.exe:4696 Properties' dialog, showing the 'Image File' tab. The middle window is the 'Editor del Registro' (Registry Editor), showing the path 'HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce'. The right window is 'Autoruns - Sysinternals', showing a list of processes. The 'explorer.exe' process is highlighted, showing its PID as 4696 and its parent as 'explorer.exe(1092)'. The 'Process' list includes various system processes like 'svchost.exe', 'ApplicationFrameHost.exe', 'dillo.exe', 'TextInputHost.exe', 'ShellExperienceHost.exe', 'RuntimeBroker.exe', 'taskhostw.exe', 'WmiPrvSE.exe', and 'explorer.exe'.

Finalmente para verificar voy a la ruta, al no encontrarlos, ejecuto una consola con el comando `attrib -h -r -s /s /d` y se muestran esos 3 mismos archivos que causan la infección.



The image shows a Windows File Explorer window with the address bar set to `Este equipo > Disco local (C:) > Windows > System`. The left sidebar shows the 'Este equipo' (This PC) section. The main pane displays a list of files and folders:

| Nombre       | Fecha de modificación | Tipo                | Tamaño |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------|
| Speech       | 07/12/2019 06:14      | Carpeta de archivos |        |
| cmsys.cmn    | 22/03/2023 16:08      | Archivo CMN         | 0 KB   |
| explorer.exe | 22/03/2023 16:08      | Aplicación          | 275 KB |
| spoolsv.exe  | 22/03/2023 16:08      | Aplicación          | 275 KB |
| svchost.exe  | 22/03/2023 16:08      | Aplicación          | 275 KB |

Overlaid on the bottom right is a Command Prompt window titled 'Administrador: Símbolo del sistema'. It shows the following commands and output:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>cd c:\Windows\System

c:\Windows\System>attrib -h -r -s /s /d
Acceso denegado: C:\Windows\System\Speech\speech-synthesis.xsd
Acceso denegado: C:\Windows\System\Speech\synthesis-core.xsd
Acceso denegado: C:\Windows\System\Speech\xml.xsd
Acceso denegado: C:\Windows\System\Speech
c:\Windows\System>
```